Задаци за вежбање из Анализе 1, $\mathbb{I}$ смер

Никола Лелас

24. мај 2015

Скуп реалних бројева

Задатак 1. Нека је $S \subseteq \mathbb{R}$ непразан скуп, који је ограничен са обе стране. Дефинишимо

$$-S = \{-x \mid x \in S\}.$$

Доказати да је $\sup(-S) = -\inf(S)$ и $\inf(-S) = -\sup(S)$

Задатак 2. Нека је $S \subseteq \mathbb{R}$ непразан скуп који је ограничен одозго и $\alpha > 0$ произвољан реалан број. Дефинишимо

$$\alpha S = \{\alpha x \mid x \in S\}.$$

Доказати да је $\sup(\alpha S) = \alpha \sup(S)$.

Задатак 3. Нека је $A = \left\{\frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{N},\ 0 < m < n\right\}$. Наћи $\sup A$ и $\inf A$.
Решење: $\sup A = 1, \inf A = 0$

Задатак 4. Апсолутна вредност $|\cdot|$ на $\mathbb{R}$ дефинисана је на следећи начин:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}.$$

Показати да је $|x + y| \leq |x| + |y|$ за све $x, y \in \mathbb{R}$.
($\star$) Показати да за све $x, y \in \mathbb{R}$ важи $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Задатак 5. Написати рационалан број $x = 1.1545454\ldots$ у облику разломка.
Решење: $x = \frac{1143}{990}$

Математичка индукција

Задатак 6. Доказати да за све природне бројеве n важи

$$1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \cdots + n \cdot (n+1) \cdot (n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}.$$

Задатак 7. Доказати за све природне бројеве n важи

$$3 \mid 5^n + 2^{n+1}.$$

Задатак 8. Доказати за све природне бројеве $n \geq 5$ важи

$$2^n > n^2.$$

Задатак 9. Доказати за све природне бројеве $n \geq 2$ важи

$$\frac{7}{9} \cdot \frac{26}{28} \cdot \ldots \cdot \frac{n^3-1}{n^3+1} = \frac{2}{3}\left(1 + \frac{1}{n(n+1)}\right).$$

Задатак 10. Доказати за све природне бројеве n важи

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} > 2(\sqrt{n+1} - 1).$$

Задатак 11 ($\star$)**.** Доказати *биномну формулу*:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k,$$

за произвољне реалне бројеве a и b и свако $n \in \mathbb{N}$.
Напомена: Користити идентитет $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

Задатак 12. Доказати за све природне бројеве n важи

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Задатак 13. Доказати за све природне бројеве $n \geq 2$ важи

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{9}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{n+1}{2n}.$$

Задатак 14 ($\star\star$)**.** Доказати да се n квадрата могу исећи на делове тако да се од њих може саставити нови квадрат.

Реални низови

Задатак 15. Доказати по дефиницији да је

1. $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2-n+2}{3n^2+2n-4} = \frac{1}{3}$.
2. $\lim_{n\to\infty} \frac{1+(-1)^{n^2}}{n^2} = 0$.
3. $\lim_{n\to\infty} \log_2\left(1 + \sqrt{\frac{1}{n+1}}\right) = 0$.

Задатак 16. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{n\to\infty} \frac{n \sin n!}{n^2+1}$.

2. $\lim_{n\to\infty} 2^{-n} \cos n\pi$.

Решење: 1. 0, 2. 0

Задатак 17. Ако је $q \leq -1$ реалан број, доказати да низ $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ нема граничну вредност (ни коначну ни бесконачну).

Задатак 18. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^3-(n-1)^2}{(n+1)^3+(n-1)^3}$.

2. $\lim_{n\to\infty} \frac{(2n+1)^4-(n-1)^4}{(2n+1)^4+(n-1)^4}$.

3. $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n^2}{2n+3} + \frac{1-3n^3}{3n^2+1}\right)$.

4. $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{3n^2}{2n+1} + \frac{1-6n^3}{1+4n^2}\right)$.

Решење: 1. $\frac{1}{2}$, 2. $\frac{15}{17}$, 3. $-\frac{3}{2}$, 4. $-\frac{3}{4}$

Задатак 19. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{(n+1)!-n!}$.

2. $\lim_{n\to\infty} \frac{(n+2)!+(n+1)!}{(n+3)!}$.

3. $\lim_{n\to\infty} \frac{(n+2)!+(n+1)!}{(n+2)!-(n+1)!}$.

Решење: 1. 0, 2. 0, 3. 1

Задатак 20. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n-1}{2^n+1}$.

2. $\lim_{n\to\infty} \frac{2^{\frac{1}{n}}-1}{2^{\frac{1}{n}}+1}$.

3. $\lim_{n\to\infty} \frac{2^{\frac{1}{n+1}}+5^{\frac{1}{n+1}}}{2^{\frac{1}{n}}+5^{\frac{1}{n}}}$.

Решење: 1. 1, 2. 0, 3. 1

Задатак 21. Нека су $a_1, a_2, \ldots, a_k$ произвољни позитивни реални бројеви. Израчунати граничну вредност

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n} = \ell.$$

Решење: $\ell = \max\{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$

Задатак 22. Доказати да су низови $x_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ и $y_n = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$ опадајући и одредити њихове граничне вредности.
Решење: $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} y_n = 0$

Задатак 23. Доказати да је низ

$$a_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

конвергентан.

Задатак 24 ($\star$)**.** Наћи граничну вредност $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.
Решење: $\frac{1}{e}$

Задатак 25. Испитати монотоност следећих низова

1. $x_n = \frac{10}{1} \cdot \frac{11}{3} \cdot \ldots \cdot \frac{n+9}{2n-1}$
2. $y_n = \sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}$
3. $z_n = \left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{4}\right) \ldots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right)$

Решење: x_n и y_n су опадајући, а z_n је растући

Задатак 26. Израчунати граничну вредност

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right) = \ell.$$

Решење: $\ell = 1$

Задатак 27. Наћи све тачке нагомилавања следећих низова

1. $x_n = -\sqrt{n} + 5\cos\frac{n\pi}{3}$
2. $y_n = -\frac{3n-1}{n+2}\sin\frac{n\pi}{2}$

Решење: Како је $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$, следи да низ (x_n) нема тачака нагомилавања у $\mathbb{R}$, док му је једина тачка нагомилавања у $\overline{\mathbb{R}}$ тачка $-\infty$[1] . Тачке нагомилавања низа (y_n) су $\{-3, 0, 3\}$.

[1] $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$

Задатак 28 ($\star$)**.** Наћи све тачке нагомилавања и испитати конвергенцију низа

$$a_n = \left(\frac{n+2}{n-2}\right)^{(-1)^n n} + \sin\frac{n\pi}{2}.$$

Решење: Тачке нагомилавања низа a_n су $\{e^4, e^{-4}+1, e^{-4}-1\}$. Одатле следи да низ није конвергентан (има више од једне тачке нагомилавања).

Задатак 29. Користећи Кошијев критеријум конвергенције доказати да низ

$$a_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n}$$

конвергира.

Задатак 30 ($\star$)**.** Користећи Кошијев критеријум конвергенције доказати да низ

$$b_n = \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 3} + \cdots + \frac{1}{\ln n}$$

не конвергира.

Задатак 31. Испитати монотоност и ограниченост низа

$$a_n = \frac{3}{3+1} + \frac{3}{3^2+2} + \cdots + \frac{3}{3^n+n}.$$

Решење: Низ (a_n) је монотоно растући и ограничен са обе стране.

Задатак 32. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[3]{n^6-n^4+5}-n^2\right)$
2. $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2-5n+3}-\sqrt{n^2+3n-5}\right)$
3. $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+2n+7}-\sqrt{n^2-4n-5}\right)$

Решење: 1. $-\frac{1}{4}$, 2. -4, 3. 3

Задатак 33. Израчунати граничну вредност

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n+1} - \frac{2n+1}{2}\right) = \ell.$$

Решење: $\ell = -\frac{3}{2}$

Задатак 34. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{n\to\infty} \sqrt{2}\cdot\sqrt[4]{2}\cdot\ \ldots\ \cdot\ \sqrt[2^n]{2}$
2. $\lim_{n\to\infty} \frac{2+2^2+2^3+\cdots+2^n}{5\cdot 2^{n+2}}$

Решење: 1. 2, 2. $\frac{1}{10}$

Задатак 35. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n+3}{2n-5}\right)^n$
2. $\lim_{n\to\infty} n^2 \ln\left(\frac{n^3+3n^2+5n+2}{n^3+3n^2+3n+1}\right)$

Решење: 1. e^4, 2. 2

Задатак 36. Одредити све тачке нагомилавања низа

$$x_n = 1 + \frac{n}{n+1}\cos\frac{n\pi}{2}.$$

Решење: $\{0, 1, 2\}$

Задатак 37. Одредити граничну вредност низа

$$S_n = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{n}{3^n}.$$

Решење: $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{3}{4}$

Задатак 38. Дат је низ

$$b_n = \sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}} \quad (n \text{ корена}).$$

Доказати да тај низ конвергира и наћи му граничну вредност.
Решење: $\lim_{n\to\infty} b_n = 2$

Задатак 39. Низ (a_n) је задатак рекурентном релацијом

$$a_{n+1} = a_n(2-a_n), n \geq 1, a_1 = \frac{1}{2}.$$

Доказати да је низ (a_n) конвергентан и одредити му граничну вредност.
Решење: $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$

Задатак 40. Низ (a_n) је задатак рекурентном релацијом

$$a_{n+1} = \frac{a_n - 1}{a_n + 3}, n \geq 0, a_0 = 1.$$

Доказати да је низ (a_n) конвергентан и одредити му граничну вредност.
Решење: $\lim_{n\to\infty} a_n = -1$

Задатак 41. Нека су a_n и b_n низови такви да је $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$ и $\lim_{n\to\infty} b_n = b$, при чему је b (коначан) реалан број. Показати да је тада $\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = +\infty$.

Задатак 42. Претпоставимо да су сви чланови низа (a_n) ненегативни. Показати да тада важи

$$\lim_{n\to\infty} a_n \geq 0,$$

под условом да та гранична вредност постоји. Додатно, извести и последицу по којој за свака два конвергентна низа (a_n) и (b_n) за које је

$$a_n \leq b_n, \text{ за све } n \in \mathbb{N} \text{ почевши од неког,}$$

важи

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n.$$

Задатак 43. Наћи пример конвергентних низова (a_n) и (b_n) за које важи

$$a_n < b_n, \text{ за све } n \in \mathbb{N} \text{ почевши од неког,}$$

али не важи

$$\lim_{n\to\infty} a_n < \lim_{n\to\infty} b_n.$$

Задатак 44 ($\star\star$)**.** Доказати да је број e ирационалан.

Задатак 45. Израчунати граничну вредност

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1\cdot 2 + 2\cdot 3 + \cdots + n\cdot(n+1)}{n^3}.$$

Решење: $\frac{1}{3}$

Задатак 46. Израчунати граничну вредност

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^2 + 4^2 + \cdots + (2n)^2}{(2n+1)(n-2)(n+3)}$$

Решење: $\frac{2}{3}$

Задатак 47. Израчунати граничну вредност

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1} \right), p \in \mathbb{N}.$$

Решење: $\frac{1}{2}$

Задатак 48. Израчунати граничну вредност

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1+3+\cdots+(2n-1)}{n+1}-\frac{2n+1}{2}\right).$$

Решење: $-\frac{3}{2}$

Задатак 49. Израчунати граничну вредност

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{\frac{1}{2}}+\sqrt{\frac{3}{5}}+\cdots\sqrt{\frac{2n-1}{n^2+1}}}{\sqrt{n}}.$$

Решење: $2\sqrt{2}$

Задатак 50. Израчунати граничну вредност

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1\cdot 1!+3\cdot 2!+\cdots+(2n-1)\cdot n!}{(n+1)!}$$

Решење: 2

Граничне вредности функција и асимптоте

Задатак 51. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{x\to 2}\frac{x^2-3x+2}{x^2-5x+6}$
2. $\lim_{x\to 1}\frac{3x^4-4x^3+1}{(x-1)^2}$
3. $\lim_{x\to 1}\frac{x^4-1}{x-1}$

Решење: 1. -1, 2. 6, 3. 4

Задатак 52. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2}$
2. $\lim_{x\to +\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}$
3. $\lim_{x\to -\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}$
4. $\lim_{x\to +\infty}\left(\sqrt[3]{1-x^3}+x\right)$
5. $\lim_{x\to -\infty}\left(\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1-x+x^2}\right)$

Решење: 1. $\frac{4}{3}$, 2. 1, 3. -1, 4. 0, 5. -1

Задатак 53. Израчунати леве и десне граничне вредности функција

1. $f_1(x) = \frac{1}{x^2-1}$ у тачкама -1 и 1
2. $f_2(x) = \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}$ у тачки 0
3. $f_3(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{1-x}$ у тачки 1
4. $f_4(x) = [x]$ у тачки $k, k \in \mathbb{Z}$

Решење: $1. \lim_{x\to -1^{\pm}} f_1(x) = \mp\infty, \lim_{x\to 1^{\pm}} f_1(x) = \pm\infty, 2. \lim_{x\to 0^+} f_2(x) = 0, \lim_{x\to 0^-} f_2(x) = 1, 3. \lim_{x\to 1^{\pm}} f_3(x) = \mp\frac{\pi}{2} 4. \lim_{x\to k^+} f_4(x) = k, \lim_{x\to k^-} f_4(x) = k-1$

Задатак 54. Израчунати следеће граничне вредности (при чему $m, n, a \in \mathbb{R}$)

1. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin mx}{\sin nx}$
2. $\lim_{x\to 0} \frac{\cos mx - \cos nx}{x^2}$
3. $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{\sin^3 x}$
4. $\lim_{x\to \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} 2x \operatorname{tg}(\frac{\pi}{4} - x)$
5. $\lim_{x\to +\infty} \frac{\sin x}{x}$

Решење: $1. \frac{m}{n}, n \neq 0,\ 2. \frac{1}{2}(n^2 - m^2),\ 3. \frac{1}{2},\ 4. \frac{1}{2},\ 5. 0$

Задатак 55. Израчунати граничну вредност

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln \cos ax}{\ln \cos bx}$$

у зависности од реалних параметара a и b.
Решење: $\left(\frac{a}{b}\right)^2, b \neq 0$

Задатак 56. Одредити асимптоте графика следећих функција

1. $f_1(x) = \frac{x+1}{x}$
2. $f_2(x) = x - \frac{10}{x}$
3. $f_3(x) = x - 3 + \frac{1}{x-2}$

Задатак 57. Наћи асимптоте графика следећих функција

1. $y = \frac{2x^2-3x+5}{x^2-4x}$
2. $y = \frac{2x-1}{x^2+x-2}$

3. $y = x - 2 + \frac{1}{x-3}$

4. $y = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$

5. $y = \sqrt[3]{x^2 - x^3}$

Задатак 58. Доказати да не постоји гранична вредност

$$\lim_{x\to 0} \sin \frac{1}{x}.$$

Задатак 59. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{x\to a} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2-a^2}}, a > 0$

2. $\lim_{x\to 8} \frac{\sqrt{9+2x}-5}{\sqrt[3]{x}-2}$

3. $\lim_{x\to +\infty} \frac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}$

4. $\lim_{x\to 1}(1-x)\operatorname{tg}\frac{\pi x}{2}$

Решење: 1. $\frac{1}{\sqrt{2a}}$, 2. $\frac{12}{5}$, 3. 1, 4. $\frac{2}{\pi}$

Задатак 60. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{1}{x}}$

2. $\lim_{x\to \frac{\pi}{4}}(\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} 2x}$

3. $\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\operatorname{ctg}^2 x}$

4. $\lim_{x\to 1}(1+\sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x}$

5. $\lim_{x\to \infty}\left(\frac{x^2+x+1}{x^2-x-1}\right)^x$

Решење: 1. e^{-2}, 2. e^{-1}, 3. $e^{-\frac{1}{2}}$, 4. e^{-1}, 5. e^2

Задатак 61. Израчунати граничну вредност

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{\ln(1+3^x)}{\ln(1+2^x)},$$

као и граничну вредност

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{\ln(1+3^x)}{\ln(1+2^x)}.$$

Решење: $\frac{\ln 3}{\ln 2}$ односно 0.

Задатак 62. У зависности од позитивних реалних параметара a, b и c израчунати граничну вредност

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}.$$

Решење: $\sqrt[3]{abc}$

Задатак 63 ($\star$)**.** Дате су функције

$$f_n(x)=\frac{1-\cos x\cos 2x\cdot\dots\cdot\cos nx}{x^2}$$

за сваки природан број n.

1. Показати да постоји $\lim_{x\to 0} f_n(x)=f_n$ за све $n\in\mathbb{N}$.
2. Одредити везу између f_n и f_{n-1}.
3. Израчунати f_n.

Решење: $f_n=\frac{1}{12}n(n+1)(2n+1)$

Задатак 64. Одредити асимптоте графика следећих функција

1. $y=\frac{1}{x}+4x^2$
2. $y=\frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}}$
3. $y=\frac{2x^2-3x+5}{(x-1)(x-2)}$

Задатак 65. Одредити константе a и b тако да је

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-ax-b\right)=0.$$

Решење: $a=-1, b=\frac{1}{2}$

Задатак 66. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}}$
2. $\lim_{x\to a}\frac{\sqrt{x-b}-\sqrt{a-b}}{x^2-a^2}, a>b$
3. $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+x^2-\sqrt[4]{1-2x}}}{x+x^2}$

Решење: 1. 3, 2. $\frac{1}{4a\sqrt{a-b}}$, 3. $\frac{1}{2}$

Задатак 67. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{y\to a}\left(\sin\frac{y-a}{2}\operatorname{tg}\frac{\pi y}{2a}\right)$
2. $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(2x\operatorname{tg}x-\frac{\pi}{\cos x}\right)$
3. $\lim_{x\to 0}\frac{\cos(a+x)-\cos(a-x)}{x}$
4. $\lim_{h\to}\frac{\sin(a+2h)-2\sin(a+h)+\sin a}{h^2}$

Решење: 1. $-\frac{a}{\pi}$, 2. -2, 3. $-2\sin a$, 4. $-\sin a$

Задатак 68. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x}$
2. $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos 2x}}{\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}$
3. $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}}{x^2}$
4. $\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{\pi}-\sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}}$

Решење: 1. $\frac{\sqrt{2}}{8}$, 2. 6, 3. $\frac{3}{2}$, 4. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

Задатак 69. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}$
2. $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\sin x}$
3. $\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin 2x}-e^{\sin x}}{x}$

Решење: 1. $\frac{3}{2}$, 2. 2, 3. 1

Задатак 70. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\operatorname{tg}^2 x\left(\sqrt{2\sin^2 x+3\sin x+4}-\sqrt{\sin^2 x+6\sin x+2}\right)$
2. $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(1-\cos x)}{x^4}$
3. $\lim_{x\to+\infty}\left(x^2\left(1-\cos\frac{1}{x}\right)\right)$
4. $\lim_{x\to+\infty}\left(\cos\sqrt{x+1}-\cos\sqrt{x}\right)$

Решење: 1. $\frac{1}{12}$, 2. $\frac{1}{8}$, 3. $\frac{1}{2}$, 4. 0

Задатак 71. Израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{x\to+\infty}\left(\operatorname{arctg}\frac{x+1}{x+2}-\frac{\pi}{4}\right)$
2. $\lim_{x\to+\infty}\left(x\left(\operatorname{arctg}\frac{x+1}{x+2}-\operatorname{arctg}\frac{x}{x+2}\right)\right)$

3. $\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x - \operatorname{arctg} x}{x^3}$

Решење: 1. $-\frac{1}{2}$, 2. $\frac{1}{2}$, 3. $\frac{1}{2}$

Задатак 72. Показати да је права $y = 2x + 1$ коса асимптота графика функције

$$y = \frac{2x^4 + x^3 + 1}{x^3}.$$

Задатак 73. Одредити асимптоте графика следећих кривих

1. $y = \frac{1}{x^2-4x+5}$
2. $y = c + \frac{a^2}{(x-b)^2}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$
3. $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x}\right)$
4. $y = xe^{\frac{1}{x^2}}$
5. $y = xe^{\frac{2}{x}} + 1$
6. $y = 2x + \operatorname{arctg} \frac{x}{2}$

Непрекидност

Задатак 74. Испитати непрекидност функције $f(x)$ дефинисане са

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \le x < 1, \\ -x^2 + 4x - 2, & 1 \le x < 3, \\ 4 - x, & x \ge 3. \end{cases}$$

Задатак 75. Одредити константу a тако да функција

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \le 1 \\ 3 - ax^2, & x > 1 \end{cases}$$

буде непрекидна.
Решење: $a = 1$

Задатак 76. Нека је

$$f(x) = \begin{cases} -2\sin x, & x \le -\frac{\pi}{2} \\ A\sin x + B, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ \cos x, & x \ge \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Одредити константе A и B тако да функција $f(x)$ буде непрекидна.
Решење: $A = -1, B = 1$

Задатак 77. Функција

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}$$

није дефинисана у тачки $x = 1$. Испитати да ли се може додефинисати вредност $f(1)$ тако да добијена функција буде непрекидна и у случају позитивног одговора одредити $f(1)$.
Решење: Може. $f(1) = \frac{2}{3}$

Задатак 78. Испитати да ли се функције $\frac{\sin x}{x}$ и $\frac{\cos x}{x}$ могу додефинисати до непрекидности на целом скупу реалних бројева.

Задатак 79. Испитати непрекидност функције $g(x)$ дефинисане на следећи начин:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Задатак 80. Одредити све тачке прекида функције

$$y = \frac{1}{\ln|x|},$$

као и њихову природу.

Задатак 81. Показати да функција

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

има у тачки $x = 0$ прекид прве врсте.

Задатак 82. Испитати да ли се функција

$$g(x) = 2^{-2^{\frac{1}{1-x}}}$$

може додефинисати у тачки $x = 1$ тако да је добијена функција непрекидна.
Решење: Не може.

Задатак 83 ($\star$)**.** Наћи све тачке прекида функције $f(x)$ дефинисане са

$$f(x) = \begin{cases} (x+1) \cdot 2^{-\left(\frac{1}{|x|} + \frac{1}{|x|}\right)}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Решење: Функција има прекид прве врсте у тачки $x = 0$.

Задатак 84. Додефинисати наредне функције у тачки $x = 0$ тако да добијене функције буду непрекидне

1. $f_1(x) = \frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1}$
2. $f_2(x) = \frac{\operatorname{tg} 2x}{x}$
3. $f_3(x) = \sin x \sin \frac{1}{x}$
4. $f_4(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$
5. $f_5(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$
6. $f_6(x) = \begin{cases} \frac{1+\sin x}{1+x}, & x < 0, \\ \sqrt{1+x}, & x > 0. \end{cases}$

Решење: 1. $\frac{3}{2}$, 2. 2, 3. 0, 4. e, 5. 0, 6. 1

Задатак 85. Испитати непрекидност функције

$$f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2}, & |x| \leq 1, \\ |x-1|, & |x| > 1. \end{cases}$$

Задатак 86. Испитати непрекидност функције

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

Задатак 87. Испитати непрекидност функције

$$f(x) = x^2 - [x^2].$$

Задатак 88. Испитати непрекидност сложених функција $f \circ g$ и $g \circ f$ ако је

- $f(x) = \operatorname{sgn} x, g(x) = 1 + x^2$
- $f(x) = \operatorname{sgn} x, g(x) = x(1 - x^2)$.

Задатак 89. Испитати непрекидност функције

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ a + x, & x \geq 0 \end{cases}$$

у зависности од константе a.
Решење: Функција је непрекидна на целом $\mathbb{R}$ за $a = 1$, иначе у тачки $x = 0$ има прекид прве врсте.

Задатак 90. Испитати да ли квадрат прекидне функције мора и сам бити прекидна функција.

Изводи

Задатак 91. Наћи изводе следећих функција

1. $f_1(x) = \frac{2x^2-3x+5}{4x^2+2x-3}$
2. $f_2(x) = \frac{1+x\sqrt{x}}{1-x\sqrt{x}}$
3. $f_3(x) = 2^x(x^2+1)$
4. $f_4(x) = \ln(x+\sqrt{x^2-1})$
5. $f_5(x) = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$
6. $f_6(x) = \frac{\operatorname{arcctg}(x)}{x}$

Решење: 1. $f_1'(x) = \frac{16x^2-52x+1}{(4x^2+2x-3)^2}$, 2. $f_2'(x) = \frac{\sqrt{x}}{(1-x\sqrt{x})^2}$, 3. $f_3'(x) = 2^x(x^2\ln 2 + 2\ln 2)$, 4. $f_4'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$, 5. $f_5'(x) = \frac{1}{1-x^2}$, 6. $f_6'(x) = -\frac{1}{x(1+x^2)} - \frac{\operatorname{arcctg} x}{x^2}$

Задатак 92. Наћи изводе следећих функција

1. $f_1(x) = \operatorname{arctg}\frac{1}{x}$
2. $f_2(x) = \ln(\ln(\ln x))$
3. $f_3(x) = (\sin x)^{\cos x}$

Решење: 1.$f_1'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$, 2.$f_2'(x) = \frac{1}{x\ln x\ln\ln x}$, 3.$f_3'(x) = \sin x^{1+\cos x}(\operatorname{ctg}^2 x - \ln\sin x)$

Задатак 93. Доказати да је

1. $(\sin x)^{(n)} = \sin(x+n\frac{\pi}{2}), n\in\mathbb{N}$
2. $(\cos x)^{(n)} = \cos(x+n\frac{\pi}{2}), n\in\mathbb{N}$
3. $(\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n}, x>0, n\in\mathbb{N}$

Задатак 94. Наћи n-ти извод функције

$$f_1(x) = xe^x,$$

као и функције

$$f_2(x) = x\ln x.$$

Решење: $(f_1(x))^{(n)} = e^x(x+n)$, $(f_2(x))^{(n)} = (-1)^n\frac{(n-2)!}{x^{n-1}}, n\geq 2$

Задатак 95. Одредити тачку у којој тангента криве

$$y = x^2 - 3x + 2$$

гради са x-осом угао $\alpha = \frac{\pi}{4}$.
Решење: $x = 2$

Задатак 96 ($\star$)**.** Дата је функција

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{за } x \neq 0, \\ 0, & \text{за } x = 0. \end{cases}$$

1. Доказати да је функција $f(x)$ непрекидна.
2. Доказати да $f(x)$ има извод у тачки $x = 0$ и да је он једнак нули.
3. Доказати да $f(x)$ нема други извод у тачки $x = 0$.

Задатак 97 ($\star$)**.** Нека је f функција која је дефинисана и два пута диференцијабилна за све $x \leq x_0$. Одредити константе a, b и c такве да функција

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \leq x_0, \\ a(x - x_0)^2 + b(x - x_0) + c, & x > x_0. \end{cases}$$

буде два пута диференцијабилна.
Решење: $a = \frac{1}{2} f''(x_0),\ b = f'(x_0),\ c = f(x_0)$

Задатак 98. Показати да функција

$$y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x,$$

при чему су C_1 и C_2 произвољне константе, задовољава једначину

$$y''(x) + y(x) = 0, x \in \mathbb{R}.$$

Задатак 99. Одредити $y^{(10)}$ ако је $y = \frac{e^x}{x}$.
Решење: $y^{(10)} = e^x \sum\limits_{n=0}^{10} (-1)^n \binom{10}{n} \frac{n!}{x^{n+1}}$

Задатак 100. Показати да једначина

$$x^3 + 3x - 6 = 0$$

има само једно реално решење.

Задатак 101. Показати да за све $x < 0$ важи

$$x - \frac{x^3}{6} < \sin x.$$

Задатак 102. Доказати да је

$$\arcsin x = \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

за све $x \in (-1, 1)$.

Задатак 103. Доказати следеће неједнакости

1. $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}, x > 0$
2. $\ln x \leq x - 1, x > 0$
3. $e^x > 1 + x, x \neq 0$

Задатак 104. Испитати монотоност следећих функција

1. $f_1(x) = x^3$
2. $f_2(x) = \frac{2x}{1+x^2}$
3. $f_3(x) = x^2 e^{-x}$

Задатак 105. Одредити Маклоренов полином n-тог степена функције

$$f(x) = (1+x)^\alpha, \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}.$$

Решење: $M_n(x) = 1 + \alpha x + \binom{\alpha}{2} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n$

Задатак 106. Одредити Маклоренов полином петог степена функција

1. $f_1(x) = \operatorname{tg} x$
2. $f_2(x) = \operatorname{arctg} x$
3. $f_3(x) = \arcsin x$

Задатак 107. Одредити интервале монотоности и локалне екстремуме следећих функција

1. $f_1(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 4$
2. $f_2(x) = \cos^2 x$
3. $f_3(x) = x^{\frac{2}{3}} - (x^2 - 1)^{\frac{1}{3}}$
4. $f_4(x) = xe^{-|x-1|}$
5. $f_5(x) = x^n e^{-x}, n \in \mathbb{N}$

Задатак 108. Одредити најмању и највећу вредност функције

$$f(x) = 2^x$$

на сегменту $[-1, 5]$, као и функције

$$g(x) = x + \frac{1}{x}$$

на сегменту $[\frac{1}{100}, 100]$.
Решење: $\min f = \frac{1}{2}$, $\max f = 32$, $\min g = 2$, $\max g = 100.01$

Задатак 109. Одредити интервале конвексности и конкавности, као и превојне тачке следећих функција

1. $f_1(x) = x + \sin x$
2. $f_2(x) = x \ln x$
3. $f_3(x) = x^x$
4. $f_4(x) = x^2 e^{-x}$

Задатак 110 ($\star$)**.** Наћи n-ти извод функције

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

у тачки $x = 0$.
Решење: $f^{(n)}(0) = 0$ за све $n \in \mathbb{N}$

Задатак 111 ($\star$)**.** Функцију $f(x) = x^2\sqrt{1 - x^2}$ апроксимирати у околини тачке $a = 0$ Тејлоровим полиномом шестог степена и оценити грешку ако је $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$.
Решење:

Задатак 112 ($\star$)**.** Израчунати $\sqrt[3]{1.1}$ са тачношћу на пет децимала.
Решење: 1.03228

Задатак 113 ($\star$)**.** Израчунати $\ln 0.9$ са тачношћу на четири децимале.
Решење: -0.1054

Задатак 114 ($\star$)**.** Написати Маклоренов полином функције e^x који омогућава израчунавање вредности те функције на интервалу $-1 \leq x \leq 2$ са грешком мањом од 10^{-3}.
Решење: У питању је одговарајући полином степена 10

Задатак 115 ($\star$)**.** Одредити интервал за x тако да је приближна формула

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$$

даје вредност косинуса са грешком мањом од $\frac{1}{2} \cdot 10^{-5}$.
Решење: $|x| < 0.39149$

Задатак 116. Одредити локалне екстремуме наредних функција

1. $f_1(x) = 2x^2 - x^4$
2. $f_2(x) = \frac{\ln^2 x}{x}$
3. $f_3(x) = \sqrt[3]{(x-1)^2(x+1)}$
4. $f_4(x) = x^3 + 3ax + 1, a \in \mathbb{R}$

Задатак 117. Доказати да је за $x \geq 0$ и $0 < \alpha < 1$, испуњено

$$x^\alpha - \alpha x \leq 1 - \alpha.$$

Задатак 118 ($\star$)**.** Од свих правоугаоника дате површине P одредити онај са најмањим обимом.
Решење: У питању је квадрат дате површине (тј. странице једнаке $\sqrt{P}$).

Задатак 119. Применом Лопиталових правила израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{x\to 0} \frac{x \operatorname{ctg} x - 1}{x^2}$
2. $\lim_{x\to 0} \frac{xe^x + x - 2e^x + 2}{x^3}$
3. $\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin 2x - 2\arcsin x}{x^3}$
4. $\lim_{x\to 0} \frac{a^x - a^{\sin x}}{x^3}, a > 0$

Решење: 1. $-\frac{1}{3}$, 2. $\frac{1}{6}$, 3. 1, 4. $\frac{1}{6}\ln a$

Задатак 120. Применом Лопиталових правила израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{x\to 1}(2-x)^{\operatorname{tg}\frac{\pi x}{2}}$
2. $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}}(\operatorname{tg} x)^{\sin 2x}$
3. $\lim_{x\to +\infty} x^{\frac{1}{x}}$

Решење: 1. $e^{\frac{2}{\pi}}$, 2. 1, 3. 1

Задатак 121. Применом Лопиталових правила израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\frac{x}{\operatorname{ctg} x}-\frac{\pi}{2\cos x}\right)$

2. $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}$

Решење: 1. -1, 2. $-\frac{e}{2}$

Задатак 122. Применом Лопиталових правила израчунати следеће граничне вредности

1. $\lim_{x\to 0}(x\ln x)$

2. $\lim_{x\to+\infty}\left(x\sin\frac{a}{x}\right), a\in\mathbb{R}$

3. $\lim_{x\to+\infty}(\ln x\,(\pi-2\operatorname{arctg} x))$

Решење: 1.0, 2. a, 3. 0

Задатак 123 ($\star$)**.** Доказати да су све нуле извода полинома

$$p(x)=(x+1)(x-1)(x-2)(x-3)$$

реалне и одредити интервале у којима се оне налазе.

Задатак 124. Испитати непрекидност и диференцијабилност функције

$$f(x)=e^{-|x|}$$

у тачки $x=0$.
Решење: Непрекидна је, али није диференцијабилна.

Задатак 125. Функција $f(x)=|\sin x|$ је непрекидна у тачки $x=0$. Доказати да у тој тачки она није диференцијабилна. Испитати да ли има још тачака у којима $f(x)$ није диференцијабилна.

Задатак 126. Одредити тачку у којој је тангента параболе $y=x^2$ нормална на праву $2x-6y+5=0$.
Решење: $\left(-\frac{3}{2},\frac{9}{4}\right)$

Задатак 127. Доказати да крива

$$y=\frac{x+1}{x^2+1}$$

има три превојне тачке које леже на једној правој.

Задатак 128. Из тачке $P(0,-2)$ повучене су тангенте на криву $y = 2x^2 + x - 1$. Одредити једначине одговарајућих тангенти, као и њихове додирне тачке са кривом.
Решење: У тачки $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ тангента је $y+2 = (2\sqrt{2}+1)x$, док је у тачки $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ тангента $y + 2 = (1 - 2\sqrt{2})x$.

Задатак 129. Детаљно испитати ток и скицирати графике следећих функција

1. $y = x^2 - x^3$
2. $y = \frac{4x}{1+x^2}$
3. $y = \frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}}$
4. $y = x^{\frac{2}{3}} - (x^2 - 1)^{\frac{1}{3}}$
5. $y = x^2 \ln x$
6. $y = x + e^{-x}$
7. $y = \sin^3 x + \cos^3 x$
8. $y = \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$

Задатак 130. Детаљно испитати ток и скицирати графике следећих функција

1. $y = \frac{2x^3-5x^2+14x-6}{4x^2}$
2. $y = \log_{x^2-3x+2} 2$
3. $y = \frac{\sin x}{2+\cos x}$
4. $y = \frac{x \ln x}{x^2-1}$
5. $y = xe^{-x^2}$
6. $y = x \operatorname{arctg} x$
7. $y = xe^{\frac{1}{\ln(-x)}}$
8. $y = \ln\left(\frac{x+4}{x-2}\right)^2 - \frac{4}{3}x$
9. $y = \sqrt[3]{(x+1)^2} - \sqrt[3]{x^2}$
10. $y = \frac{x^3}{\sqrt[3]{(2+x^3)^2}}$

11. $y = \sqrt{(x+1)^2 - \ln(x+1)^2}$

12. $y = \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{1+x}$

13. $y = \operatorname{arctg}\left(1 + \frac{1}{x}\right)$

14. $y = \arcsin \frac{1-x^2}{1+x^2} - \frac{2}{17}x$